

Documento del Proyecto: Juego de Piedra, Papel o Tijera

Juan Pablo Barquet Delgado

UNIR

Lógica de Programación

Lilian Marlene Aman Ramos

28 de junio de 2026

Documento del Proyecto: Juego de Piedra, Papel o Tijera

Introducción

En este trabajo presento el proyecto que desarrollé: el clásico juego de "Piedra, Papel o Tijera" hecho en Python. La idea principal de hacer esto fue poner en práctica todo lo que hemos aprendido en clase sobre programación y lógica, pero de una forma más interactiva y real, saliendo un poco de los ejercicios puramente teóricos.

Descripción del problema

El reto principal aquí fue pensar cómo enseñarle a una computadora las reglas de un juego que nosotros jugamos casi por instinto. El programa necesitaba hacer varias cosas a la vez: entender lo que el usuario escribe (sin importar si usa mayúsculas o minúsculas), elegir una opción al azar para que sea el "rival", decidir quién gana basándose en las reglas del juego y, por último, ir guardando un registro de quién fue ganando en cada ronda hasta que el jugador decida salir.

Relación con los contenidos de la asignatura

Todo este proyecto tiene mucho que ver con lo que vemos en la materia, especialmente con la creación de algoritmos. Un algoritmo no es más que una serie de pasos lógicos para resolver un problema. En nuestro día a día, siempre estamos usando "algoritmos" mentales, como cuando decidimos qué ruta tomar para ir a la universidad dependiendo del tráfico. Al usar un lenguaje de programación como Python, simplemente le damos esas instrucciones paso a paso a la computadora. En este juego, utilizamos herramientas como listas, bucles y diccionarios para resolver el problema de cómo jugar y llevar los puntos. Esto demuestra que programar nos sirve para automatizar tareas y darle solución a problemas cotidianos de forma rápida y eficiente.

Explicación del sistema desarrollado

Para armar el código, traté de hacerlo lo más simple y ordenado posible. En lugar de usar un montón de condiciones (los clásicos "if"), usé un "diccionario" en Python que básicamente

dice "la piedra le gana a la tijera, el papel a la piedra...", lo cual ahorra muchas líneas de código. Todo el juego corre dentro de un ciclo "while" que no se detiene hasta que el usuario escribe "salir". Para que la computadora juegue como una persona, usé la herramienta "random", que elige una opción al azar. Y para no perder el progreso de las partidas, cada resultado se va guardando en una lista que al final se imprime en pantalla usando un ciclo "for".

Reflexión sobre el impacto de la tecnología

Hacer este proyecto me hizo darme cuenta de cómo la tecnología cambia la forma en que resolvemos problemas. Algo tan sencillo como llevar la cuenta de un juego se puede automatizar por completo en unos milisegundos. La verdad es que la misma lógica que usé para este juego (evaluar condiciones, guardar datos, tomar decisiones aleatorias) es la base de las aplicaciones mucho más grandes y complejas que usamos todos los días en nuestros teléfonos o computadoras. Aprender a programar nos da la capacidad no solo de entender cómo funcionan las cosas hoy en día, sino de crear nuestras propias soluciones tecnológicas.